

1. Problem

El centro comercial UltraCine registró la asistencia de espectadores durante una semana en sus diferentes salas 4DX que proyectaban películas de fantasía. Los datos se muestran en la siguiente tabla:

Sala	Asistencia	Sala	Asistencia
I	567	D	232
B	447	E	459
H	521	A	216
J	208	F	219
G	417	K	408
C	582		

Contexto de Formulación-Ejecución: Para analizar la tendencia central de asistencia y tomar decisiones sobre la programación de películas, el gerente necesita calcular la mediana de asistencia.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica correctamente cómo calcular la mediana de asistencia para las 11 salas de cine?

Nota: La mediana es la medida de tendencia central que divide el conjunto de datos ordenados en dos mitades iguales.

- (a) La mediana es 417 porque es el valor más representativo estadísticamente
- (b) La mediana es 417 porque es el valor que divide el conjunto ordenado en dos mitades iguales
- (c) La mediana es 388.7 porque se calcula sumando todos los valores y dividiendo por el número de datos
- (d) La mediana es 219 porque se toma directamente el valor del medio de la tabla

Solution

Para resolver este problema de **Formulación-Ejecución**, debemos aplicar el concepto de mediana y seguir un proceso sistemático de cálculo.

0.0.1 Paso 1: Comprender el concepto de mediana

La **mediana** es el valor que ocupa la posición central cuando los datos están ordenados de menor a mayor. Es una medida de tendencia central que divide el conjunto de datos en dos mitades iguales.

0.0.2 Paso 2: Organizar los datos

Datos de asistencia (presentados en la tabla): 216, 447, 582, 232, 459, 219, 417, 521, 567, 208, 408

Datos ordenados de menor a mayor: 208, 216, 219, 232, 408, 417, 447, 459, 521, 567, 582

Total de salas: $n = 11$

0.0.3 Paso 3: Aplicar la fórmula de mediana según el número de datos

Como tenemos un **número impar** de datos ($n = 11$), la mediana es el **valor central**.

- **Posición del valor central:** $(n + 1)/2 = (11 + 1)/2 = 6$

Mediana: posición 6 = 417

0.0.4 Paso 4: Verificación del resultado

La mediana calculada es **417**, lo que significa que:

- El 50% de las salas tuvieron una asistencia menor o igual a 417
- El 50% de las salas tuvieron una asistencia mayor o igual a 417

0.0.5 Paso 5: Análisis de las opciones

Respuesta correcta: La mediana es 417 porque es el valor que divide el conjunto ordenado en dos mitades iguales

¿Por qué las otras opciones son incorrectas?

- **Opción A :** La mediana es 417 porque es el valor más representativo estadísticamente
Error conceptual: Justificación incorrecta para el valor correcto.
- **Opción B :** La mediana es 388.7 porque se calcula sumando todos los valores y dividiendo por el número de datos
Error conceptual: Confunde mediana con media aritmética.
- **Opción C :** La mediana es 219 porque se toma directamente el valor del medio de la tabla
Error procedimental: No comprende que los datos deben ordenarse.

0.0.6 Conclusión

La competencia de **Formulación-Ejecución** requiere que identifiquemos la estrategia correcta (ordenar datos y aplicar la fórmula de mediana) y la ejecutemos paso a paso para obtener el resultado correcto: **417**.

- (a) Falso
- (b) Verdadero
- (c) Falso
- (d) Falso